

三阶段实验时间表

“夹心饼干 → 苦瓜” 结构改造 | 重排版：2026-09-14（周一）起，每天一个 mat、跨夜连续纺（ $\approx 20\text{ h/mat}$ ）

配方速览（外层不动，只动中层）

- **基液（先预水解）**：三甲氧基硅烷: 二甲氧基硅烷 = **5:1**（一批 $75\text{ g} = 62.5\text{ g} + 12.5\text{ g}$ ；D3 支线 $3:1 = 11.25 + 3.75$ ）取 10 g ，加去离子水几滴（约 **$0.1\text{--}0.2\text{ mL}$** ，不加酸）搅拌数小时至过夜（水被硅烷吸收成 Si-OH ）→ 再与 DMF 10 g 混匀（1:1）共 20 g ，密封防潮存放；
- **外层液**：基液 10 g + **PVP 1.72 g** （= 现有外层配方；一层 mat 两外层按 $20\text{ g} + 3.44\text{ g}$ ），搅拌 6 h ；
- **中层液**：基液 10 g + PVP 1.72 g + 正丙醇锆 0.64 g （ $\approx \text{Zr:Si } 5\text{ mol\%}$ ；C-Zr $\uparrow$ 用 2.56 g ）+ 葡萄糖 $0/2/4\text{ g}$ ，总搅拌 6 h ；
- **糖水**： $2\text{ g}+3\text{ mL}$ 、 $4\text{ g}+4\text{--}5\text{ mL}$ 去离子水， $40\text{--}50^\circ\text{C}$ 搅 $5\text{--}10\text{ min}$ 溶清，现配现用；
- **搅拌节奏**：硅烷 + 水预水解数小时 ~ 过夜；加 DMF 成基液搅 30 min ；工作液加 PVP 后共搅 6 h ；
- **加料顺序**：基液 + PVP 搅匀 → **先加正丙醇锆**（与预水解 Si-OH 成 Si-O-Zr ）→ 最后加糖水，加完尽快纺（预水解用纯水不加酸，避免残留酸日后催化锆/糖水解）；本次为回补滴锆，锆后搅 $30\text{--}60\text{ min}$ 即可，不必延长（反应会在 $\sim 20\text{ h}$ 纺丝中继续）。

时间表

日期	上午	下午/晚上
09-14 (一)	检查 + 小样试纺 (射流稳定为准); A/A0 中层补滴 Zr 0.64 g (各一); 09:00 现配 A 糖水 → 09:30 开纺 A (外-中-外, 每层 10 mL, 1.5 mL/h, 约 20 h)	傍晚配 B、B0 中层液 (各 10+1.72) 搅 6 h, 21:00 各加 Zr
09-15 (二)	~05:30 A 纺完 (揭膜称初重晾置); A 装炉 Ar 900 °C (跨夜); 09:00 开纺 A0 (无糖, 约 20 h)	
09-16 (三)	A 出炉、称重送 SEM ; A0 纺完晾置 → A0 装炉 ; 配 B/B0 外层烧杯 (40+6.88) 搅 6 h	20:00 B 糖水现配 → 开纺 B (约 20 h)
09-17 (四)	A0 出炉; ~16:00 B 纺完 → 预氧化 1 h → B 装炉	20:00 开纺 B0 (约 20 h); 晚配第 2 批硅烷过夜
09-18 (五)	B 出炉 → 节点 1 (SEM A vs B); 第 2 批 +DMF 成基液; B0 纺完 → 预氧化 → B0 装炉	配 C/E 外层烧杯与中层 (6 h), 15:30 各加 Zr
09-19 (六)	B0 出炉; 09:00 C、E 糖水现配 (各 4+4.5) → 09:30 开纺 C (约 20 h)	晚配 Zr 系列外层烧杯与 C-Zr↓/C-Zr↑ 中层
09-20 (日)	~05:30 C 纺完 → 预氧化 → C 装炉 ; 09:00 开纺 E (不预氧)	
09-21 (一)	C 出炉 → SEM+BET 节点 2 ; E 纺完 → E 装炉 ; 09:00 开纺 C-Zr↓ (糖水现配)	

前八个 *mat* 处理完 (A/A0/B/B0/C/E/C-Zr↓/C-Zr↑), 接下来 D3 与 1250 支线、表征。

日期	上午	下午/晚上
09-22 (二)	E 出炉; C-Zr↓ 纺完 → 预氧化 → C-Zr↓ 装炉; 09:00 开纺 C-Zr↑	晚配 D3 硅烷小批 (3:1) 过夜
09-23 (三)	C-Zr↓ 出炉; C-Zr↑ 纺完 → 预氧化 → C-Zr↑ 装炉; D3 加 DMF 成基液	配 D3 工作液 (6h)
09-24 (四)	C-Zr↑ 出炉 → Raman + 节点 3; 09:00 开纺 D3 (约 20h)	
09-25 (五)	D3 纺完 → 预氧化 60 min → D3 装炉	缓冲; 可补 B-t0.5 / B-t2
09-26 (六)	D3 出炉; 协调 1250 °C 炉 (C/E 各切一份)	集中表征准备
09-27 (日)	送 C-1250 / E-1250 至原 1250 °C 炉	
09-28 (一)	1250 支线出炉	VNA 介电 (算 $ Z_{in}/Z_0 $ 与 α) + 热导率
09-29 (二)	补测复核	数据整理
09-30 (三)	汇总: 形貌-阻抗-隔热/吸波联表, 写小结	

D3 支线 (B 配方、硅烷 3:1) 穿插执行

- 09-22 (二) 晚: 配 3:1 硅烷小批 15 g (MTMS 11.25 g + DMDMS 3.75 g) + 几滴水预水解过夜;
- 09-23: 加 DMF 15 g 成基液; 09-23 下午配 B 配方工作液 (外层: 基液 20 g + PVP 3.44 g; 中层: 基液 10 g + PVP 1.72 g + Zr 0.64 g + 糖 2 g 糖水), 搅拌 6 h;
- 09-24 09:00 现配糖水后开纺 D3 (外-中-外) → 09-25 纺完预氧化 220 °C 1 h → 装炉 Ar 900 °C → 09-26 出炉;
- 目的: 与 B 组 (5:1) 同配方直接对比可纺性与 ID/IG, 定下一轮是否整体切 3:1。

三个决策节点

1. **09-18:** 预氧化是否成壳/表面出现差异? 否 → 调预氧化温度或时间 (B-t2) 再验;
2. **09-21:** 糖量 × 预氧化对孔隙 (BET) 与形貌影响? Raman 看自由碳是否被糖抬升;
3. **09-24:** Zr 掺量对碳保留 (ID/IG) 的影响, 定保碳-耐温平衡点。

贯穿红线

- 纺丝节奏（按历史速率）：1.5 mL/h 下每层 10 mL $\approx$ 6.7 h，一个 mat（外-中-外） $\approx$ 20 h 连续纺 $\rightarrow$ 每天只起一个 mat，需跨夜无人值守（电压/流速稳定、硅油纸够长、针头不堵）；不能无人值守就把每层降到 3–4 mL；
- 试纺判定：以射流稳定为准（泰勒锥稳、无堵针/滴液、射流连续），约 5–15 min ($\approx$ 0.1–0.4 mL 弃去) 即可开收，不按体积算；
- 停置检查（必做）：基液与 PVP 液自 09-04 密封至今（9 天），纺前逐个烧杯目视——透明无浑浊、无凝胶块、倾倒无拉丝；先取 2–3 mL 小样试纺，增稠/凝胶则重配基液，不要硬纺；
- 烧杯规范：搅拌与存放用保鲜膜/封口膜封口（防 DMF 挥发吸湿），杯身贴标签并与实验日志「烧杯记号」栏一致；纺前每杯做一次定性黏度记录（挑丝/挂壁/气泡悬浮）；
- 控水：基液密封；葡萄糖烘干现用；正丙醇锆在糖水前加入（与 Si-OH 结合）、防潮；加完糖水尽快纺；记录环境状况（有湿度计则记数值）；
- 纺丝液配好先做一次定性记录：玻璃棒挑丝长度、挂壁厚薄、气泡悬浮时间、倾倒流速（本组无电导率仪，用目视法代替电导率对照用水/缩合问题）；
- 预氧化 $\leq 250^\circ\text{C}$ ，别烧掉中层糖；空气与 Ar 两段气氛分开；
- 每组记录实际葡萄糖/水/正丙醇锆质量、初重与失重；
- 无糖对照（A0/B0）必须做；阻抗匹配判定先行，再谈 RL。